SISTEMA WEB PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE HORAS DE SERVICIO SOCIAL

Documento inicial de análisis y diseño del proyecto

Contenido: planteamiento del problema, objetivos, alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, mockups de referencia, modelo de datos, reglas de negocio, criterios de aceptación y prompt para generar el código con Google AI Studio.

Versión 1.0 · 21 de octubre de 2026

Documento base para validar con la institución educativa antes de implementar el sistema.

1. Resumen del proyecto

Se propone desarrollar una página web para digitalizar el registro, seguimiento y validación de las horas de servicio social de los estudiantes. Actualmente, el control se realiza en hojas físicas, lo que puede dificultar la consulta de información, el seguimiento del avance, la corrección de errores y la elaboración de reportes. El sistema centralizará los registros en una plataforma con acceso según el rol de cada usuario.

La aplicación debe permitir registrar estudiantes, actividades o jornadas de servicio social, horas realizadas, fechas, responsables y evidencias cuando la institución lo requiera. También debe ofrecer revisión y aprobación por parte de personal autorizado, así como consultas del avance y reportes.

Importante: las horas no deben quedar aprobadas automáticamente solo por ser ingresadas. Deben tener un estado de revisión y una persona autorizada debe poder aprobarlas o rechazarlas. Las reglas exactas de horas exigidas, evidencias y responsables deben confirmarse con el colegio.

2. Desarrollo del problema

2.1 Situación actual

En la institución educativa, el seguimiento de las horas de servicio social se lleva en hojas físicas. Este procedimiento depende del diligenciamiento manual y de la conservación de documentos, por lo que encontrar un registro específico o conocer el avance total de un estudiante puede requerir revisar varias hojas o solicitar información a un responsable.

2.2 Problema central

La institución no cuenta con un sistema digital centralizado que permita registrar, consultar, verificar y reportar de forma organizada las horas de servicio social de los estudiantes.

2.3 Causas posibles

- Uso de formatos físicos y registro manual de la información.
- La información puede quedar dispersa, deteriorarse o ser difícil de consultar.
- El cálculo del total de horas y del saldo pendiente puede requerir operaciones manuales.
- La verificación y comunicación de correcciones puede tardar.
- No existe necesariamente una vista única para que estudiantes y responsables consulten el estado de cada registro.

2.4 Consecuencias posibles

- Mayor tiempo administrativo para registrar y revisar información.
- Riesgo de errores de digitación, sumas duplicadas o registros incompletos.
- Dificultad para saber cuántas horas están pendientes, aprobadas o rechazadas.
- Menor facilidad para generar reportes de seguimiento.
- Dificultad para conservar un historial ordenado de cambios y aprobaciones.

2.5 Pregunta orientadora

¿Cómo puede una plataforma web facilitar el registro, la revisión y el seguimiento de las horas de servicio social, mejorando la organización, la consulta y la confiabilidad de la información?

2.6 Justificación

La digitalización permitirá centralizar los datos, reducir tareas manuales, consultar el avance de manera más rápida y contar con un historial verificable. Además, facilitará que cada usuario vea únicamente la información y las acciones que le corresponden, de acuerdo con su rol.

2.7 Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma web para registrar, administrar, validar y consultar las horas de servicio social de los estudiantes de la institución educativa.

2.8 Objetivos específicos

- Digitalizar los datos de estudiantes y sus registros de servicio social.
- Permitir el ingreso de jornadas con fecha, actividad, duración y responsable.
- Establecer un flujo de revisión, aprobación o rechazo de las horas registradas.
- Mostrar el total de horas aprobadas y las horas que faltan para cumplir la meta configurada.
- Facilitar la búsqueda de registros y la generación de reportes.
- Proteger la información mediante autenticación, permisos y validación de datos.

3. Alcance del sistema

Incluye una aplicación web adaptable a computador, tableta y celular; autenticación de usuarios; roles y permisos; gestión de estudiantes; registro de jornadas; validación por personal autorizado; paneles de seguimiento; filtros y reportes; y almacenamiento centralizado.

No se asume en esta primera versión integración con sistemas académicos externos, firma electrónica legal, geolocalización, reconocimiento biométrico ni envío automático de mensajes. Estos elementos podrían evaluarse en una fase posterior.

Roles propuestos

- Administrador: configura usuarios, roles, parámetros institucionales y consulta toda la información autorizada.
- Coordinador o responsable de servicio social: revisa registros, aprueba o rechaza horas, deja observaciones y genera reportes.
- Estudiante: consulta su avance y crea o envía registros si el colegio decide habilitar esta función.
- Docente supervisor (opcional): revisa o confirma actividades de los estudiantes que tiene asignados.

Para evitar suposiciones, el colegio debe confirmar quién puede crear registros: estudiante, coordinador o ambos.

4. Requerimientos funcionales

ID	Función	Descripción	Prioridad
RF-01	Inicio de sesión	El sistema permitirá ingresar con credenciales y cerrar sesión de forma segura.	Alta
RF-02	Control de acceso por rol	Cada usuario verá las pantallas y acciones autorizadas para su rol.	Alta
RF-03	Gestión de estudiantes	El personal autorizado podrá crear, consultar, actualizar y desactivar registros de estudiantes.	Alta

ID	Función	Descripción	Prioridad
RF-04	Gestión de usuarios	El administrador podrá crear usuarios, asignar roles y activar o desactivar cuentas.	Alta
RF-05	Registro de jornada	Se podrá registrar estudiante, fecha, actividad, descripción, horas realizadas, responsable y observaciones.	Alta
RF-06	Validación de registros	El responsable podrá aprobar o rechazar un registro y escribir una observación obligatoria al rechazarlo.	Alta
RF-07	Estados del registro	Cada jornada tendrá estado: Borrador (si aplica), Pendiente, Aprobada o Rechazada.	Alta
RF-08	Cálculo de horas	El sistema calculará automáticamente la suma de horas aprobadas y las horas restantes según la meta institucional.	Alta
RF-09	Panel del estudiante	El estudiante podrá consultar horas aprobadas, pendientes, rechazadas y horas faltantes.	Alta
RF-10	Panel administrativo	El personal autorizado verá indicadores generales y registros pendientes de revisión.	Alta
RF-11	Búsqueda y filtros	Se podrá filtrar por estudiante, curso/grupo, fecha, estado y actividad.	Media
RF-12	Reportes	El sistema generará reportes por estudiante y por grupo con totales por estado; permitirá exportar CSV o imprimir/guardar como PDF si la tecnología lo permite.	Media
RF-13	Historial	El sistema conservará fecha, usuario y acción de aprobación/rechazo o modificación importante.	Alta
RF-14	Evidencias (opcional configurable)	Si el colegio lo exige, se podrán adjuntar archivos o enlaces como evidencia, con límites de tipo y tamaño.	Media
RF-15	Configuración institucional	El administrador podrá definir la meta de horas y otros parámetros aprobados por el colegio.	Alta
RF-16	Importación inicial (deseable)	Si existe una hoja de cálculo organizada, el administrador podrá importar estudiantes desde CSV; validar duplicados y errores antes de guardar.	Baja

5. Requerimientos no funcionales

RNF-01 Seguridad: Las contraseñas no se almacenarán en texto plano; se utilizará el mecanismo seguro del proveedor de autenticación.

RNF-02 Privacidad: Solo se recopilarán datos necesarios para el servicio social. La información de estudiantes no será pública.

RNF-03 Autorización: Las reglas de acceso se validarán también en el servidor/base de datos, no solamente ocultando botones en la interfaz.

RNF-04 Usabilidad: La interfaz estará en español, usará etiquetas claras y permitirá completar tareas comunes sin pasos innecesarios.

RNF-05 Adaptabilidad: La página funcionará en pantallas de computador, tableta y celular.

RNF-06 Integridad: Las horas se almacenarán como valores numéricos válidos, mayores que cero y con precisión definida por el colegio.

RNF-07 Consistencia: Los totales se calcularán a partir de registros aprobados, evitando contar registros pendientes o rechazados.

RNF-08 Disponibilidad: La aplicación deberá estar disponible por internet, salvo interrupciones del proveedor o mantenimiento.

RNF-09 Rendimiento: Las listas deberán usar búsqueda, filtros y paginación cuando el volumen de datos lo requiera.

RNF-10 Mantenibilidad: El código estará organizado por componentes y módulos, con nombres claros y configuración documentada.

RNF-11 Trazabilidad: Las aprobaciones, rechazos y cambios relevantes conservarán un historial auditable.

RNF-12 Copias de seguridad: La institución deberá definir y comprobar una estrategia de respaldo y recuperación según las opciones del proveedor.

6. Mockups textuales de referencia

Los siguientes mockups son esquemas funcionales para orientar la interfaz. No representan el diseño visual definitivo.

6.1 Pantalla de inicio de sesión

■■■
■ **LOGO / Nombre de la institución** ■
■ Sistema de Servicio Social ■
■ Correo o usuario: [______________________] ■
■ Contraseña: [______________________] ■
■ [Iniciar sesión] ■
■■■

6.2 Panel del estudiante

■ **Menú: Inicio | Mis registros | Mi perfil** ■■■■■■■■■■■■■■■
■ Hola, [Nombre del estudiante] ■
■ Meta: [configurada] horas ■
■ Aprobadas: [XX] Pendientes: [XX] Faltantes: [XX] ■
■ [Registrar jornada] ■
■ Tabla: Fecha | Actividad | Horas | Estado | Detalle ■
■■■

6.3 Formulario de registro de jornada

Campos: estudiante (preseleccionado si inició sesión), fecha, actividad, descripción, horas realizadas, responsable/supervisor, observaciones y evidencia opcional. Botones: Guardar borrador (si se habilita), Enviar a revisión y Cancelar. Mostrar mensajes de validación claros.

6.4 Panel del coordinador

■ **Menú: Resumen | Estudiantes | Registros | Reportes** ■■■■■
■ Indicadores: estudiantes activos / horas aprobadas ■
■ Registros pendientes de revisión: [XX] ■
■ Filtros: curso [v] estado [v] fecha [desde-hasta] ■
■ Tabla: Estudiante | Fecha | Actividad | Horas | Acción ■
■ Acciones por registro: [Ver] [Aprobar] [Rechazar] ■

■■■

6.5 Vista de revisión

Mostrar los datos completos de la jornada y la evidencia adjunta, si existe. Acciones: Aprobar, Rechazar y Volver. Al rechazar, exigir una observación que explique qué debe corregirse. Confirmar antes de realizar una acción definitiva.

6.6 Reportes

Filtros por estudiante, curso/grupo, rango de fechas y estado. Mostrar total aprobado, pendiente, rechazado y faltante. Permitir exportar o imprimir el resultado, según la implementación.

7. Modelo de datos propuesto

Modelo relacional inicial. Puede adaptarse al esquema exacto del proveedor de base de datos, pero deben mantenerse las relaciones, restricciones y permisos.

profiles — id (UUID, PK y referencia al usuario autenticado), full_name, email, role, active, created_at. El rol debe validarse con permisos seguros.

students — id (UUID, PK), profile_id (FK opcional a profiles), student_code (único), grade, group_name, active, created_at.

service_records — id (UUID, PK), student_id (FK), activity_name, description, service_date, hours (decimal positivo), supervisor_id (FK a profiles, opcional), status, student_notes, reviewer_notes, evidence_url (opcional), created_at, updated_at, submitted_at, reviewed_at, reviewed_by (FK a profiles).

institution_settings — id (PK), required_hours (decimal positivo), institution_name, updated_at, updated_by (FK a profiles).

audit_logs — id (UUID, PK), actor_id (FK a profiles), entity_type, entity_id, action, previous_value (JSON opcional), new_value (JSON opcional), created_at.

Relaciones principales

- Un perfil puede estar asociado a cero o un estudiante; un estudiante puede tener muchos registros de servicio social.
- Cada registro pertenece a un estudiante y puede tener un supervisor y un revisor.
- Un perfil autorizado puede revisar muchos registros.
- Los cambios importantes generan entradas de auditoría.
- La configuración institucional determina la meta de horas, salvo que el colegio defina metas diferentes por grado.

Reglas de datos y negocio

- Las horas deben ser numéricas, mayores que cero y no superar límites que la institución defina.
- Solo los registros con estado Aprobada cuentan para el total oficial de horas.
- Pendiente y Rechazada se muestran por separado y no aumentan las horas aprobadas.
- Solo los roles autorizados pueden aprobar o rechazar registros.
- Al rechazar, se debe registrar una observación.
- No se debe eliminar definitivamente un registro aprobado sin una acción administrativa autorizada y trazabilidad; preferir anulación con motivo.

- Prevenir duplicados evidentes y permitir correcciones con historial.
- No publicar nombres, códigos estudiantiles ni datos personales sin autenticación.

8. Flujo de trabajo propuesto

1. El administrador crea o importa los estudiantes y asigna los usuarios y roles.

2. El usuario autorizado registra una jornada con fecha, actividad y horas.

3. El registro queda en estado Pendiente y aparece en la bandeja del coordinador.

4. El coordinador revisa la información y la evidencia, si aplica.

5. Si está correcta, aprueba; si requiere corrección, rechaza e indica el motivo.

6. El estudiante consulta el estado y corrige o vuelve a enviar si el colegio permite esa opción.

7. El panel actualiza los totales utilizando únicamente horas aprobadas.

8. El personal autorizado genera reportes por estudiante o grupo.

9. Criterios de aceptación

- Un usuario no autenticado no puede acceder a información privada del sistema.
- Un estudiante solo puede consultar sus propios registros, salvo permisos institucionales explícitos.
- Un registro nuevo queda pendiente de revisión, excepto si el flujo aprobado por el colegio indica otra cosa.
- Aprobar un registro actualiza el total de horas aprobadas una sola vez.
- Rechazar un registro exige motivo y no suma horas al total aprobado.
- Los filtros de fecha, estudiante y estado muestran resultados coherentes.
- Los reportes presentan totales consistentes con los registros aprobados.
- La aplicación es utilizable en pantalla móvil y de escritorio.
- Los errores de validación se explican de forma clara y no se pierden datos sin aviso.

10. Tecnología y orientación de implementación

La arquitectura sugerida para el prototipo es una interfaz web moderna, GitHub para control de versiones, Vercel para despliegue y Supabase para base de datos PostgreSQL y autenticación, tal como sugiere el flujo del tablero de clase. Google AI Studio puede ayudar a generar el código, pero el resultado debe revisarse, probarse y configurarse antes de usar datos reales.

Recomendaciones técnicas: usar variables de entorno para claves; no exponer claves secretas en el frontend; definir políticas de seguridad por fila (RLS) en Supabase; validar permisos en la base de datos; preparar datos ficticios para pruebas; y no subir información personal real al repositorio.

11. Decisiones que debe confirmar el colegio

- Nombre oficial de la institución y logotipo.
- Número exacto de horas exigidas y si cambia por grado o programa.

- Quién puede registrar las jornadas y quién las aprueba.
- Si se exige evidencia y qué tipos de archivo se aceptan.
- Si los estudiantes tendrán cuenta propia o el registro lo hará exclusivamente el coordinador.
- Campos institucionales obligatorios: documento, código, curso, grupo, año lectivo u otros.
- Si los registros aprobados se pueden corregir, anular o reabrir y quién autoriza esas acciones.
- Formato de reportes requerido y necesidad de exportación a PDF/Excel/CSV.
- Política de tratamiento de datos y responsables de custodiar la información.

12. Prompt listo para usar en Google AI Studio

Actúa como analista de sistemas, diseñador UX/UI y desarrollador full-stack senior. Lee COMPLETAMENTE el documento de especificación adjunto: “Sistema web para el registro y control de horas de servicio social”. Construye una primera versión funcional de la aplicación web basada en sus secciones, requerimientos funcionales y no funcionales, mockups, reglas de negocio y modelo de datos. Objetivo: reemplazar el registro manual en hojas físicas por una plataforma centralizada para gestionar las horas de servicio social de los estudiantes. Antes de programar: 1. Resume la arquitectura y enumera cualquier ambigüedad que impida implementar algo. No inventes políticas institucionales: usa parámetros configurables y deja documentadas las decisiones pendientes. 2. Define la estructura de páginas, componentes, tablas, relaciones y permisos. 3. Mantén trazabilidad entre cada requerimiento RF/RNF y las funcionalidades construidas. Implementación esperada: - Interfaz moderna, clara, profesional, en español y adaptable a computador, tableta y celular. - Páginas para inicio de sesión, panel del estudiante, registro de jornada, panel de coordinación, revisión/aprobación/rechazo, estudiantes, usuarios, reportes y configuración. - Estados de registro Pendiente, Aprobada y Rechazada; el rechazo exige observación. - Cálculo de horas aprobadas y faltantes con base en la meta configurada. Nunca sumar pendientes o rechazadas. - Búsqueda y filtros por estudiante, curso/grupo, fechas y estado. - Roles de administrador, coordinador/responsable y estudiante; docente supervisor solo si se configura. - Modelo de datos que respete las entidades profiles, students, service_records, institution_settings y audit_logs descritas en el documento. - Validaciones de datos, mensajes de error claros, confirmaciones para acciones importantes e historial de cambios. - Datos de demostración ficticios, nunca datos personales reales. - Si usas Supabase, implementa el esquema SQL y políticas RLS adecuadas. No confíes solo en ocultar botones en el frontend. No expongas claves secretas ni credenciales en el código. - Si usas GitHub/Vercel/Supabase, explica paso a paso cómo conectar y desplegar el proyecto y qué variables de entorno se necesitan, sin publicar secretos. - Incluye instrucciones para instalar, ejecutar, probar y desplegar; archivo README; esquema de base de datos/migraciones y pruebas básicas. Calidad: - No entregues solo una maqueta estática: implementa las operaciones principales y estados de carga, éxito y error. - No simules como reales las funciones que todavía no estén conectadas a una base de datos. - No inventes integraciones institucionales. - Prioriza seguridad, privacidad, accesibilidad, consistencia de los datos y facilidad de mantenimiento. - Al finalizar, presenta un resumen de archivos creados, funcionalidades terminadas, requerimientos cubiertos, pasos pendientes y una lista de pruebas manuales. - Si el entorno no permite crear todos los archivos en una sola respuesta, trabaja por etapas sin omitir la arquitectura, seguridad ni documentación. Empieza por el proyecto mínimo funcional y continúa con los módulos restantes.

13. Nota final

Este documento es una base completa para iniciar el análisis y la construcción del sistema. Antes de utilizarlo en producción, la institución debe validar los roles, la meta de horas, los datos obligatorios, las reglas de aprobación y las obligaciones de privacidad aplicables. La generación automática de código no sustituye la revisión técnica ni las pruebas de seguridad.

Sistema de Registro de Horas de Servicio Social

Plataforma web para la gestión, control y seguimiento de las horas de servicio social de los estudiantes.

Especificación del Proyecto

Desarrollo del problema, Requerimientos funcionales y no funcionales, Mockups, Modelo de datos y Prompt para Google AI Studio.

Versión: 1.0
Fecha: 21 de octubre de 2025

Más control,
más organización,
más impacto.

Índice

1. Desarrollo del problema 3
   - 1.1 Situación actual
   - 1.2 Causas
   - 1.3 Consecuencias
   - 1.4 Justificación
   - 1.5 Pregunta del problema
   - 1.6 Objetivos
2. Requerimientos funcionales y no funcionales 5
   - 2.1 Requerimientos funcionales
   - 2.2 Requerimientos no funcionales
3. Mockups 7
   - 3.1 Inicio de sesión
   - 3.2 Panel principal (estudiante)
   - 3.3 Registrar horas
   - 3.4 Historial de horas
   - 3.5 Panel de revisión (docente/administrador)
   - 3.6 Reportes
4. Modelo de datos 14
   - 4.1 Diagrama entidad-relación
   - 4.2 Descripción de tablas
   - 4.3 Relaciones y reglas de negocio
5. Prompt para Google AI Studio 18

1. Desarrollo del problema

1.1 Situación actual

En el colegio se lleva el control de las horas de servicio social en una hoja física, lo que genera desorden, errores en el registro, pérdida de información y dificultad para hacer seguimiento en tiempo real. Además, no permite un acceso rápido a la información por parte de estudiantes, docentes y directivos.

1.2 Causas

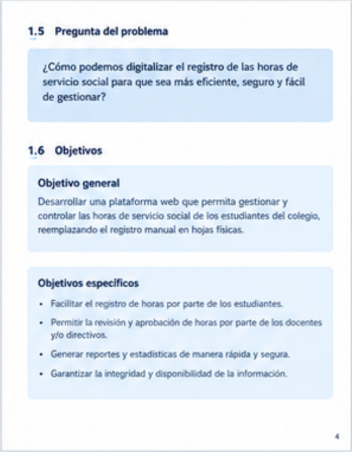
- Uso de hojas físicas y procesos manuales.
- Falta de un sistema centralizado.
- Errores humanos en el registro de horas.
- Dificultad para verificar y validar la información.

1.3 Consecuencias

- Información incompleta o incorrecta.
- Pérdida de tiempo en la búsqueda de datos.
- Dificultad para generar reportes.
- Falta de control y seguimiento del servicio social.

1.4 Justificación

La implementación de una plataforma web permitirá organizar, automatizar y centralizar el registro de las horas de servicio social, facilitando el trabajo para estudiantes, docentes y directivos, reduciendo errores y mejorando la transparencia del proceso.



1.5 Pregunta del problema

¿Cómo podemos digitalizar el registro de las horas de servicio social para que sea más eficiente, seguro y fácil de gestionar?

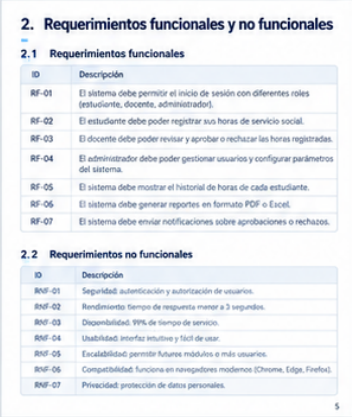
1.6 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que permita gestionar y controlar las horas de servicio social de los estudiantes del colegio, reemplazando el registro manual en hojas físicas.

Objetivos específicos

- Facilitar el registro de horas por parte de los estudiantes.
- Permitir la revisión y aprobación de horas por parte de los docentes y/o directivos.
- Generar reportes y estadísticas de manera rápida y segura.
- Garantizar la integridad y disponibilidad de la información.



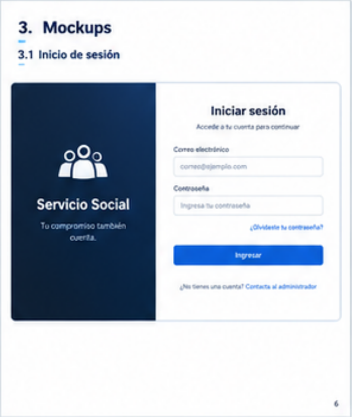
2. Requerimientos funcionales y no funcionales

2.1 Requerimientos funcionales

ID	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión con diferentes roles (estudiante, docente, administrador).
RF-02	El estudiante debe poder registrar sus horas de servicio social.
RF-03	El docente debe poder revisar y aprobar o rechazar las horas registradas.
RF-04	El administrador debe poder gestionar usuarios y configurar parámetros del sistema.
RF-05	El sistema debe mostrar el historial de horas de cada estudiante.
RF-06	El sistema debe generar reportes en formato PDF o Excel.
RF-07	El sistema debe enviar notificaciones sobre aprobaciones o rechazos.

2.2 Requerimientos no funcionales

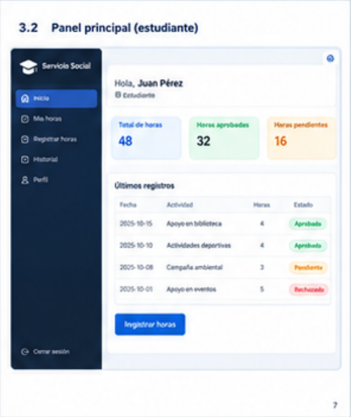
ID	Descripción
RNF-01	Seguridad: autenticación y autorización de usuarios.
RNF-02	Rendimiento: tiempo de respuesta menor a 3 segundos.
RNF-03	Disponibilidad: 99% de tiempo de servicio.
RNF-04	Usabilidad: interfaz intuitiva y fácil de usar.
RNF-05	Escalabilidad: permitir futuros módulos o más usuarios.
RNF-06	Compatibilidad: funciona en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
RNF-07	Privacidad: protección de datos personales.



3. Mockups

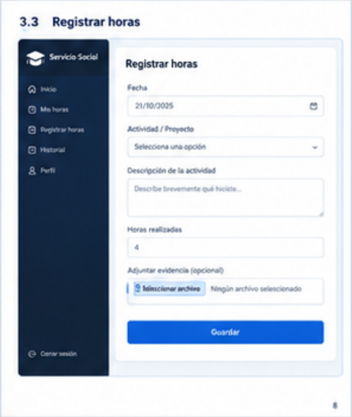
3.1 Inicio de sesión

Servicio Social
Tu compromiso también cuenta.
Iniciar sesión
Accede a tu cuenta para continuar
Correo electrónico
correo@ejemplo.com
Contraseña
Ingresa tu contraseña
¿Olvidaste tu contraseña?
Ingresar
¿No tienes una cuenta? Contacta al administrador



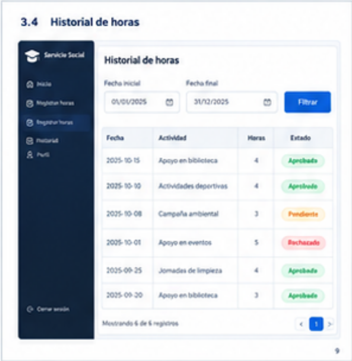
3.2 Panel principal (estudiante)

Fecha	Actividad	Horas	Estado
2025-10-15	Apoyo en biblioteca	4	Aprobada
2025-10-10	Actividades deportivas	4	Aprobada
2025-10-08	Campaña ambiental	3	Pendiente
2025-10-01	Apoyo en eventos	5	Rechazada



3.3 Registrar horas

Fecha: 21/10/2025
Actividad / Proyecto: Selecciona una opción
Descripción de la actividad: Describe brevemente qué hiciste...
Horas realizadas: 4
Adjuntar evidencia (opcional): Seleccionar archivo — Ningún archivo seleccionado

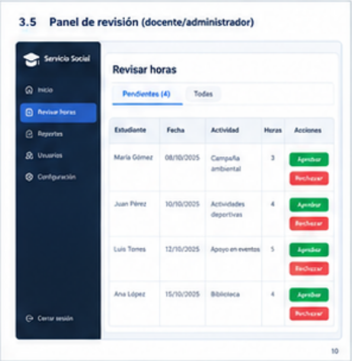


3.4 Historial de horas

Fecha inicial: 01/01/2025
Fecha final: 31/12/2025

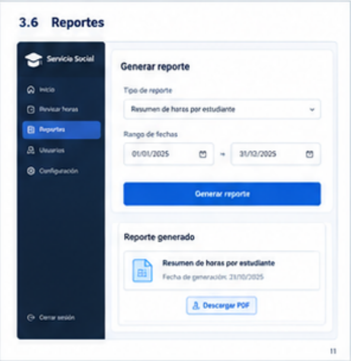
Fecha	Actividad	Horas	Estado
2025-10-15	Apoyo en biblioteca	4	Aprobado
2025-10-10	Actividades deportivas	4	Aprobado
2025-10-08	Campaña ambiental	3	Pendiente
2025-10-01	Apoyo en eventos	5	Rechazado
2025-09-25	Jornadas de limpieza	4	Aprobado
2025-09-20	Apoyo en biblioteca	3	Aprobado

Mostrando 6 de 6 registros



3.5 Panel de revisión (docente/administrador)

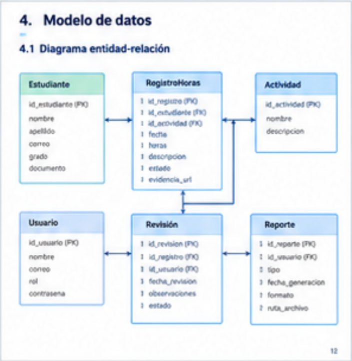
Estudiante	Fecha	Actividad	Horas	Acciones
María Gómez	08/10/2025	Campaña ambiental	3	Aprobar Rechazar
Juan Pérez	10/10/2025	Actividades deportivas	4	Aprobar Rechazar
Luis Torres	12/10/2025	Apoyo en eventos	5	Aprobar Rechazar
Ana López	15/10/2025	Biblioteca	4	Aprobar Rechazar



3.6 Reportes

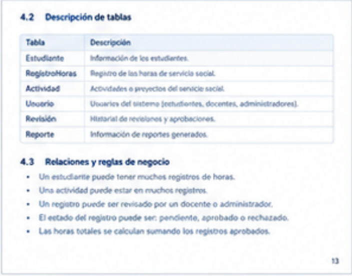
Tipo de reporte: Resumen de horas por estudiante
Rango de fechas: 01/01/2025 → 31/12/2025

Resumen de horas por estudiante
Fecha de generación: 21/10/2025



4. Modelo de datos

4.1 Diagrama entidad-relación

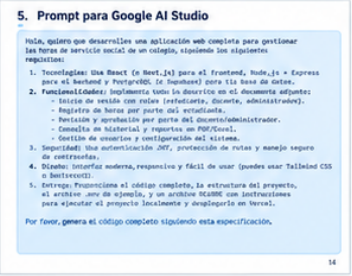


4.2 Descripción de tablas

Tabla	Descripción
Estudiante	Información de los estudiantes.
RegistroHoras	Registro de las horas de servicio social.
Actividad	Actividades o proyectos del servicio social.
Usuario	Usuarios del sistema (estudiantes, docentes, administradores).
Revisión	Historial de revisiones y aprobaciones.
Reporte	Información de reportes generados.

4.3 Relaciones y reglas de negocio

- Un estudiante puede tener muchos registros de horas.
- Una actividad puede estar en muchos registros.
- Un registro puede ser revisado por un docente o administrador.
- El estado del registro puede ser: pendiente, aprobado o rechazado.
- Las horas totales se calculan sumando los registros aprobados.



5. Prompt para Google AI Studio

```
Hola, quiero que desarrolles una aplicación web completa para gestionar
las horas de servicio social de un colegio, siguiendo los siguientes
requisitos:

 1. Tecnologías: Usa React (o Next.js) para el frontend, Node.js + Express
    para el backend y PostgreSQL (o Supabase) para la base de datos.
 2. Funcionalidades: Implementa todo lo descrito en el documento adjunto:
      - Inicio de sesión con roles (estudiante, docente, administrador).
      - Registro de horas por parte del estudiante.
      - Revisión y aprobación por parte del docente/administrador.
      - Consulta de historial y reportes en PDF/Excel.
      - Gestión de usuarios y configuración del sistema.
 3. Seguridad: Usa autenticación JWT, protección de rutas y manejo seguro
    de contraseñas.
 4. Diseño: Interfaz moderna, responsive y fácil de usar (puedes usar Tailwind CSS
    o Bootstrap).
 5. Entrega: Proporciona el código completo, la estructura del proyecto,
    el archivo .env de ejemplo, y un archivo README con instrucciones
    para ejecutar el proyecto localmente y desplegarlo en Vercel.

Por favor, genera el código completo siguiendo esta especificación.
```

Conclusión

Con este proyecto se busca modernizar y facilitar el proceso de registro y control de las horas de servicio social, eliminando el uso de hojas físicas y brindando una solución digital segura, eficiente y fácil de usar. La plataforma permitirá a los estudiantes registrar sus horas, a los docentes revisarlas y aprobarlas, y a los directivos generar reportes y hacer seguimiento del progreso de cada estudiante.

> La digitalización del servicio social no solo mejora la organización, sino que también fomenta la responsabilidad y el compromiso de los estudiantes con su comunidad.

Gracias
Por su atención

Sistema de Registro de Horas
de Servicio Social

Versión 1.0 | 21 de octubre de 2025